人工智能与机器人学院

《智能机器人创新应用实践》实践教学环节实施方案

2026—2027 学年度第 1 学期

一、课程实践目的

《智能机器人创新应用实践》是人工智能、大数据科学与技术专业培养方案安排的实践性教学环节之一，是在学生学习《机器人操作系统》等课程的基础上进行的一次综合性设计与开发技能训练。其目的在于深入理解机器人操作系统基本原理、应用设计，掌握机器人系统开发实践能力。

二、组织与指导

为加强课程实践的组织和管理，学院人工智能系成立课程实践指导小组，对各个环节的实施进行组织、监督和管理。

指导老师：朱坤志

指导教师在整个课程实践环节中应认真履行以下职责：

1. 按时参加各个环节的指导工作。

2. 在课程实践初期指导学生选题和分组（每位学生单独一组，登记选题情况）。

3. 根据学生选题情况和课程实践要求，指导各小组学生进行问题分析、机器人小车模型选型、实验设计方案、项目代码与测试，以及相关设计文档的撰写，并按时进行作品验收。

4. 严格按照课程实践时间安排指导和督促各个实践环节的进度，记录学生在各个环节中的表现情况。对学生的作品和文档及时进行评阅。

三、课程实践任务与要求

本课程实践任务是要求学生在老师指导下，让学生应用机器人小车基本模型，基本组件的，实现小车的运动控制，雷达导航，视觉导航，以及定位巡航的应用算法，进行实际问题的开发，独立设计和开发一个能够完成一定功能的智能机器人小车的系统。

具体任务为：

（1）以 Gazebo 对机器人小车进行物理仿真，并创建机器人 URDF 模型。要求在 rviz 中显示，通过键盘对小车进行运动控制。**要求**：小车模型必须自主设计，若有任意 2 个模型**完全相同**，则相同者均被判为 0 分。

（2）实现传感器感知及运动控制，要求使用传感器感知的数据（如：语音，图像，视频）对小车进行运动控制，至少实现 2 种。

（3）在虚拟环境中实现对小车的建图和导航，要求导航与 SLAM 的同步仿真。

（4）智能应用案例开发，要求在小车运动或导航过程中，遇到某条件触发，给出相应智能响应。如：a）小车定点到某地，发现地面有垃圾，可以进行图片拍摄或语音播报，或屏幕文字显示等；b)小车行进中不断通过摄像机扫描周围物体，若遇特殊物品，或是特殊标记的物品，能进行播报。总之，该部分可以充分想象开发应用程序，只要合理即可。

设计要求为：

（1）上述 4 项任务必须全部完成并能够成功演示，缺一不可，否则，被判为不及格；

（2）所有任务可在仿真环境下完成；

（3）所有程序支持 launch 启动。

报告要求为：

（1）仿真环境时需要给出具体的仿真步骤，包括操作步骤和截图；

（2）所有涉及到程序部分，需要给出计算原理公式，算法流程，源代码解析。

（3）报告必须格式规范。

学生需提交的内容：

1. **设计作品**：学生按照课程实践选题所开发的仿真源码，源代码（提交电子版，放到一个文件夹中，以“班级+姓名”命名），第 10 周现场验收。

2. **课程实践报告**：按照给定格式撰写（提交电子版和打印稿），第 12 周周五（11 月 27 日前）前提交。

四、时间安排

具体时间安排如下表：

教学内容	地点	时间	形式
课题选题与机器人模型设计	人工智能实验室	第 8 周	集中
编码、调试和测试		第 8-10 周	集中
撰写课程实践报告		第 8-12 周	集中

成果验收		第 10 周	集中

五、考核评估

学生须按照选题完成作品的设计与实现，并按照格式和内容要求写好相关文档，由指导教师根据学生在课程实践中的表现、作品的完成情况、课程实践报告的质量等综合打分。具体考核标准如下：

- 机器人小车模型及功能的实现情况与实验结果的正确性、合理性（30%）
- 学生的动手能力及平时表现（30%）
- 文档（40%）

成绩评定实行优、良、中、及格和不及格五个等级。优秀人数原则上不超过总人数的 20%，不及格者不能得到相应的学分，需重修该课程。

人工智能与机器人学院

2026 年 11 月 26 日

附：课程报告模板



湖南工商大学

《智能机器人创新应用实践》课程报告

题　目：_____

姓　　名：_____

学　　号：_____

专　　业：_____

班　　级：_____

指导教师： 朱坤志

职　　称： 讲师

人工智能与先进计算学院

2026 年 5 月

课程报告评审表

等级 成绩组成	优秀	良好	中等	及格	不及格
小车程序演示（50 分）	运动轨迹包含的基本功能为：前进、后退、左转向、右转向、速度设置、里程设置，每项 5 分。共 30 分 运动轨迹复杂性及技术难度。30 分				
报告撰写（50 分）	内容详实（10 分）； 运动轨迹算法原理描述清晰，有原理图，有算法流程图，小车运动的演示图片（20 分）； 代码规范，有注释（10 分）； 报告格式排版必须规范（10 分）；				
综合成绩评定：　　评阅老师（签章）： 年　　月　　日					

目　　录（黑体三号，居中，单倍行距，段前后 6 磅）

1■■XXXXXX（黑体四号）……1

1.1■■XXXXXX（宋体四号）……2

1.1.1■■XXXXXX（宋体四号）……3

1.12■■XXXXXX……4

1.2■■XXXXXX……5

1.2.1■■XXXXXX……6

1.22■■XXXXXX……7

2、XXXXXX……8

2.1■■XXXXXX……9

2.1.1■■XXXXXX……10

2.12■■XXXXXX……11

2.2■■XXXXXX……12

2.2.1■■XXXXXX……13

2.2.2■■XXXXXX……14

参考文献（黑体四号）……15

附录（黑体四号）……16

说明：“■”符号代表空格，目录内容需具体到三级标题（即 X.X.X），行距为 24 磅。可使用 Microsoft Word 中的“插入目录”功能。

题目（宋体小二号，加粗，居中，单倍行距，段前后 12 磅）

……（“■”符号代表空格）

1■XXXXXX（一级标题，黑体四号，加粗，单倍行距，段前后 6 磅）

……

1.1■■XXXXXX（二级标题，宋体四号，加粗，单倍行距，段前后 6 磅）

……

1.1.1■■XXXXXX（三级标题，宋体四号，加粗，单倍行距，段前后 6 磅）

……

（1）XXXXXX（宋体小四号，行间距为固定值 24 磅，首行缩进 2 字符）

……

①■XXXXXX（宋体小四号，行间距为固定值 24 磅，首行缩进 2 字符）

……

正文（宋体小四号，行间距为固定值 24 磅，首行缩进 2 字符，文中的所有字母、数字、符号均使用半角、“Times New Roman”字体，标点符号统一在中文输入法下输入）

文中的所有图必须有编号和图题，位于图下方，且与图必须在同一面中。每个图在正文中至少被引用一次，图出现在第一次引用该图号的正文段之后。示例如下：

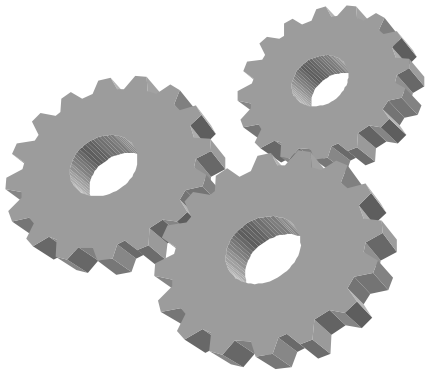


图 1■■图题（宋体五号，单倍行距，段前后 3 磅，居中）

文中的所有表格必须有编号和表头，位于表上方，且与表必须在同一面中。

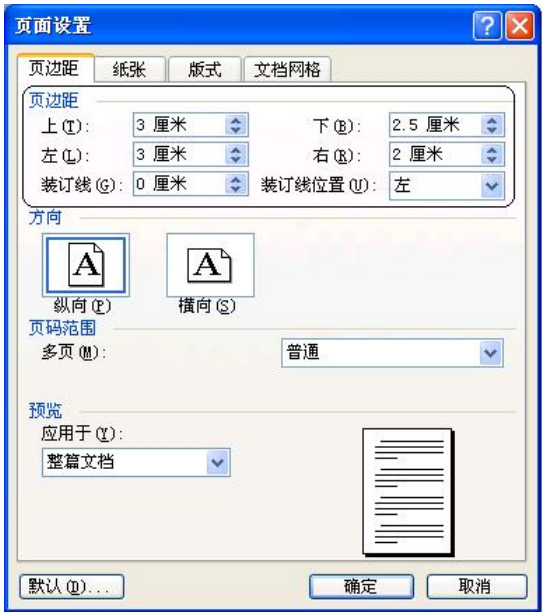
每个表在正文中至少被引用一次，表出现在第一次引用该表号的正文段之后。表中内容的对齐方式为“左上方”。示例如下：

表 1■■表头（宋体五号，单倍行距，段前后 3 磅，居中）

序号	姓名	性别	专业（黑体五号）
1	张三	男	计算机科学与技术（宋体五号）
2	李四	女	电子信息工程
3	王五	男	电子商务

其它说明：

（1）文档页面设置为：上边距 3 厘米，下边距 2.5 厘米，左边距 3 厘米，右边距 2 厘米，如下图所示。



（2）文档一律用 Word 2000 版本以上编辑和排版，激光打印机、A4 纸张打印。其中，封面、目录、评审表单面打印，正文双面打印。

（3）文档的装订顺序为：封面、课程论文评审表、目录、正文。若文档的最后一面的页码为偶数，则装订时要加装一张白纸。

（4）在 Word 中插入图片后，不要对图进行长宽方向的非比例缩放。在图上单击右键，在快捷菜单中选择“设置图片格式”命令，打开“设置图片格式”对话框，然后在其中的“大小”选项卡中设置图片高度为 70%~80%（根据图片的具体大小确定，一般全屏图设为 70%，对话框等其他图可设为 80%，使图中文字经缩放后为 6 号字大小）。

（5）图表编号及章节标题编号不使用 Word 的自动编号功能。

（6）不要用空格或添加回车键的方式来调整对齐或上下间隔，而应该使用 Word 自带的段落命令及分隔符等命令来调整。各级标题末尾不要加标点符号。

（7）不出现孤立编号，例如，不出现只有 1.4.1 而无 1.4.2 等后续编号的情况。

（8）表示数值范围用“34~56”，不用“34—56”。

（9）对于文档的正文部分，需在页脚部分设置页码。

参考文献：

请按照百度百科中的《参考文献标准格式》

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%82%E8%80%83%E6%96%87%E7%8C%AE%E6%A0%87%E5%87%86%E6%A0%BC%E5%BC%8F/15571284?fr=aladdin